DI TRUYỀN HỌC VI SINH VẬT

Bản tóm tắt để đọc nhanh và áp dụng
Nguồn: Bài giảng Vi sinh vật học cơ sở, Chương 4 (file Ch 4-1)
PGS.TS Nguyễn Đức Hoàng
PGS.TS Phan Thị Phượng Trang

1 Di truyền học phân tử	2 Điều hòa biểu hiện gen	3 Đột biến, tái tổ hợp
4 Truyền DNA ở vi khuẩn	5 Plasmid, IS, transposon	6 Di truyền VSV nhân thật

1 Di truyền học phân tử

Học thuyết trung tâm

- **DNA ⇄ DNA → RNA → Protein** (nhân đôi, phiên mã, dịch mã).
- **Prokaryote**: DNA → RNA → protein. **Eukaryote**: DNA → **pre-mRNA** → RNA (đã cắt nối) → protein.

Nhiễm sắc thể	Đặc điểm
Prokaryote	Xoắn kép có **khe nhỏ, khe lớn** (DNA-binding protein gắn vào khe lớn). Cấu trúc bậc hai **thân–vòng (stem-loop)** là nơi nhận diện của protein điều hòa. **Siêu xoắn / vòng mở**: topoisomerase (gyrase) II và I.
Eukaryote	Kích thước lớn; **nucleosome → chromatin → nhiễm sắc thể**; **telomere** ở hai đầu, **centromere** ở giữa. Ba nhóm DNA: **một bản sao** (mã hóa protein); **lặp lại trung bình** (mã hóa histone, immunoglobulin, rRNA, tRNA); **vệ tinh** (20% tổng DNA, chức năng chưa rõ).

Phương pháp nghiên cứu DNA

Nội dung	Chi tiết
Ly trích, tinh chế, phân đoạn	Tủa ethanol, ly tâm đẳng tỷ trọng, điện di.
Phát hiện	Nhuộm **ethidium bromide**; đánh dấu (phóng xạ, không phóng xạ).
Nhân bản	Dòng hóa; khuếch đại bằng **PCR**.
Cấu trúc	**Thành phần GC** quyết định **điểm nóng chảy** (hình slide 11: T_m = 85,0°C). Trình tự: **lai phân tử**, giải trình tự; phân tích đoạn DNA.
Yếu tố di truyền	Ngoài NST: bộ gen virus, **plasmid**, bộ gen ti thể, bộ gen diệp lạp, **yếu tố di động (IS)**, gen chuyển vị (transposon).
Enzyme	**Enzyme cắt giới hạn**: nhận diện và cắt DNA **ngoại sinh** tại trình tự đối ngẫu. **Enzyme biến đổi**: biến đổi DNA **nội sinh** tại trình tự đó.

Sao chép, phiên mã, dịch mã

Quá trình	Nội dung
Sao chép (replication)	Tách mạch tạo 2 khuôn: **ORI, topoisomerase, helicase, chẻ ba sao chép**. Sao chép **bán bảo thủ**. **DNA polymerase III** tổng hợp theo chiều **5’→3’**. DNA vòng có hai chẻ ba ngược chiều. **Mạch trước (leading)**: liên tục, đi vào chẻ ba. **Mạch sau (lagging)**: các đoạn **Okazaki**, đi ra khỏi chẻ ba (primase, pol III, pol I, **ligase**).
Phiên mã (transcription)	**Promoter**: RNA polymerase nhận diện và gắn vào trình tự bảo tồn **–10, –35** trên mạch mã. **Sigma** tương tác với enzyme lõi và DNA, rời khỏi enzyme khi phiên mã bắt đầu. Tổng hợp **5’→3’**; kết thúc ở điểm kết thúc (cấu trúc bậc 2: stem-loop + chuỗi U). Prokaryote: mRNA **polycistronic**. Eukaryote: pre-mRNA có **exon và intron** (intron 5’-GU…A…AG-3’, **spliceosome**/ribozyme cắt đầu 5’, 3’ rồi nối hai exon), thêm **5’-cap** và **poly-A**.
Mã di truyền	**64 bộ ba**; khởi đầu **AUG**; kết thúc **UAA, UAG, UGA**; có ngoại lệ.
tRNA	Cấu trúc bậc 2: một đầu mang **bộ ba đối mã (anticodon)**, đầu kia mang **amino acid (acceptor end)**. Mỗi tRNA có một **aminoacyl-tRNA synthetase** riêng (nhận diện anticodon và gắn amino acid).

Quá trình	Nội dung
Dịch mã (translation)	Ribosome **30S + 50S** (prokaryote), **40S + 60S** (eukaryote). Prokaryote: 30S gắn **Shine-Dalgarno** trên đầu 5’ mRNA (bổ sung đầu 3’ của **16S rRNA**); dịch mã mRNA polycistronic. Eukaryote: 40S gắn **mũ 5’-cap**, dịch AUG đầu tiên. Ba vị trí: **E** (tRNA không còn amino acid), **P** (tRNA mang chuỗi peptide), **A** (tRNA mang amino acid tiếp theo).
Kéo dài và kết thúc	Dịch chuyển ribosome cần **nhân tố kéo dài** và **GTP**. Ở codon kết thúc không có tRNA: **release factor** cắt peptide khỏi tRNA, hai tiểu phần ribosome tách và rời mRNA. **Khung đọc (ORF)**; **gen gối đầu** (một gen hai khung đọc, ΦX174); tần suất sai sót dịch mã $\mathbf{10^{-3}}$–$\mathbf{10^{-4}}$.
Biến đổi sau dịch mã	Kiểm soát cấu hình và chức năng polypeptide. **Cộng hóa trị**: gắn nhóm phosphate, methyl, đường. **Không cộng hóa trị**: gắn phân tử nhỏ, tương tác polypeptide khác, **chaperone**.

2 Điều hòa sự biểu hiện của gen

Ba mức điều hòa: **phiên mã** (kiểm soát tạo mRNA), **dịch mã** (kiểm soát tạo protein), **sau dịch mã** (kiểm soát chức năng protein).

Cơ chế	Nội dung
Tương tác protein – nucleic acid	**Không chuyên biệt**: histone–DNA. **Chuyên biệt**: protein là **dimer**, mỗi monomer gắn vào một trình tự xác định (trình tự **lặp lại đảo ngược**). DNA-binding protein có motif: **helix-turn-helix, zinc finger, leucine zipper**.
Kiểm soát âm	**Repressor** gắn vào **operator** → không tạo mRNA. **Co-repressor** kích hoạt repressor, ức chế phiên mã (**repression**, arg operon). **Inducer** làm repressor bất hoạt, không gắn operator, **cảm ứng (induction)** biểu hiện gen (**lac operon**).
Kiểm soát dương	**Activator** gắn vào **activator-binding site** (enhancer) → cho phép, tăng cường tạo mRNA. Ví dụ: **mal operon**.
RNA đối nghĩa	Gen mã hóa đoạn RNA ngắn có đầu 3’ bổ sung với đầu 5’ không mang mã của mRNA bị điều hòa. Ví dụ: **micF** và **ompF**.
Sau dịch mã	**Kìm hãm phản hồi (feedback)**: trung tâm biến cấu (allosteric site) và chất biến cấu. Hoặc biến đổi cộng hóa trị (gắn phosphate, methyl, đường).
Điều hòa toàn cục	**Ức chế dị hóa (catabolite repression)**: điều hòa nhiều gen cùng lúc. Ở E. coli, glucose ức chế tổng hợp enzyme biến dưỡng các đường khác. **CAP** (catabolite activator protein) tương tác với **cAMP**, gắn vào **CAP-binding site** ở vùng promoter, xúc tiến tổng hợp mRNA. Nồng độ cAMP phụ thuộc nồng độ glucose.
Điều hòa giảm số lượng (attenuation)	Ở prokaryote, các operon tổng hợp **amino acid** (ví dụ trp). **Gen tiên phong (leader)** mã hóa polypeptide giàu amino acid mục tiêu. **Đủ amino acid**: dịch mã diễn ra trên leader, mRNA tạo stem-loop báo hiệu **dừng phiên mã**. **Thiếu amino acid**: ribosome dừng, mRNA tạo stem-loop khác, **phiên mã tiếp tục** phần còn lại của operon.
Quorum sensing	Điều hòa theo **mật độ tế bào**, qua **acylated homoserine lactone (AHL)**. Mật độ cao → AHL nồng độ cao → **hoạt hóa activator**. Ví dụ: **lux operon** (luciferase) phát sáng ở **Vibrio fischeri**.
Hệ hai thành phần	**Protein cảm biến (sensor, kinase)** tự phosphoryl hóa khi có tín hiệu rồi chuyển phosphate cho **protein điều hòa đáp ứng (response regulator)**. **Phosphatase** loại phosphate để ngừng đáp ứng. Ví dụ: đồng hóa nitrogen ở E. coli, cố định đạm ở Klebsiella, tạo bào tử ở Bacillus.
Hướng hóa (chemotaxis)	Di động do **chất dẫn dụ (attractant)** hoặc **chất xua đuổi (repellent)**. **MCP** (methyl-accepting chemotaxis protein) gắn trực tiếp hoặc gián tiếp với hợp chất, tạo loạt tương tác với protein trong tế bào chất và **đảo ngược chiều quay tiên mao**.

3 Đột biến và tái tổ hợp

Nội dung	Chi tiết
Khái niệm	**Đột biến**; **thể đột biến (mutant)** có kiểu gen biến đổi, kiểu hình không nhất thiết đổi. Ký hiệu: kiểu gen **hisC** (gen mã hóa protein HisC); kiểu hình **Thr⁻** (mất khả năng tự tổng hợp threonine). **Khuyết dưỡng (auxotroph)** và **nguyên dưỡng (prototroph)**.
Nguồn gốc	**Ngẫu nhiên**: sai sót sao chép, chiếu xạ tự nhiên. **Nhân tạo**: hóa chất (chất đồng dạng như 5-bromouracil, chất tác dụng trực tiếp với DNA), vật lý (tia UV, tia ion hóa), transposon.
Loại đột biến	Thay một cặp base, thêm một hoặc một số cặp, mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. Hình slide 71: **missense** (protein lỗi), **nonsense** (codon dừng, protein cụt), **silent** (không đổi). Hình slide 72: **chèn** → khung đọc +1, **mất** → khung đọc –1.
Hệ quả	**Lệch khung dịch mã**; mất codon bắt đầu hoặc kết thúc trên mRNA; gen không được thể hiện. **Đột biến ức chế (suppressor)**.
Chọn lọc thể đột biến	Hình slide 68, 70: **cấy đóng dấu bằng nhung (replica plating)**: từ đĩa gốc (môi trường đầy đủ) in sang đĩa tối thiểu và đĩa đầy đủ; thể khuyết dưỡng **không mọc** trên môi trường tối thiểu.

Tái tổ hợp và bổ trợ di truyền

Hiện tượng	Nội dung
Tái tổ hợp di truyền	Dựa trên sự tương đồng của hai đoạn trình tự, xúc tác bởi **RecA** (tái tổ hợp tương đồng) hoặc recombinase chuyên biệt (chuyên biệt trình tự). Các bước: **tạo vết đứt (nicking)** → mở vòng DNA xoắn kép → bắt cặp các đoạn tương đồng trên hai phân tử DNA mạch đơn → cắt và nối để trao đổi đoạn → tạo DNA kiểu gen mới.
Bổ trợ di truyền (complementation)	Thể đột biến một gen trong nhóm gen cùng quy định một kiểu hình. Nếu bổ sung đoạn DNA chứa **gen hoang dại** tương ứng thì trở lại **kiểu hình hoang dại**. Chỉ xảy ra khi hai đột biến **không cùng một gen**; là bổ trợ **kiểu hình** (mức phiên mã, dịch mã), không trao đổi đoạn DNA. Ứng dụng: chọn dòng tái tổ hợp mục tiêu; xác định hai đột biến có cùng gen hay không.

4 Các hiện tượng truyền DNA ở vi khuẩn

Bốn hiện tượng: **biến nạp (transformation)**, **tải nạp (transduction)**, **giao nạp/tiếp hợp (conjugation)**, **chuyển vị gen (transposition)**.

Hiện tượng	Nội dung
Biến nạp	Tế bào tiếp nhận **DNA trần** từ ngoài. **Tính khả nạp (competence)** có thể tăng bằng xử lý hóa học, vật lý. Cơ chế: DNA gắn vào DNA-binding protein trên vách → **nuclease** thủy phân một mạch, mạch còn lại vào tế bào → protein chuyên biệt mang và bảo vệ → **RecA** tái tổ hợp vào bộ gen → tế bào có kiểu gen mới khi phân chia.
Tải nạp	DNA của tế bào cho được **virus** chuyển sang tế bào nhận. **Tải nạp chuyên biệt**: chỉ một số gen nhất định (virus cắt không chính xác ra khỏi bộ gen chủ). **Tải nạp chung**: gen bất kỳ (DNA tế bào bị phân đoạn, lắp ngẫu nhiên vào vỏ virus mới). **Biến đổi bởi phage (phage conversion)**: đổi kiểu hình do gen của virus tiềm tan.
Giao nạp	Plasmid xúc tiến: tổng hợp **pilus** giúp hai tế bào tiếp xúc, tạo **cầu giao nạp**; plasmid sao chép bằng **cơ chế cuộn vòng (rolling circle)**, chuyển một bản sao sang tế bào nhận, tế bào nhận sao chép để có plasmid vòng mạch kép. **Yếu tố F** ở E. coli: khi có trình tự xen (IS) ở F và NST (chủng **Hfr**), F mang gen NST nằm hạ lưu **oriT** sang tế bào nhận.
Lập bản đồ gen	**Giao nạp gián đoạn**: xác định sơ bộ trật tự gen. **Tải nạp gián đoạn**: xác định chính xác trật tự các gen liên kết chặt (rất gần nhau).

5 Plasmid, IS và transposon

Nội dung	Chi tiết
Plasmid	Phân tử DNA vòng nhỏ, **tự sao chép độc lập** trong tế bào chủ. Mang **ORI** (kiểm soát tần số sao chép và số bản sao); một số có gen điều khiển chuyển DNA trong giao nạp; gen khác: kháng kháng sinh, tạo độc tố, biến dưỡng chất lạ (thuốc trừ sâu, dung môi công nghiệp). Một tế bào chứa nhiều plasmid khác nhau nếu **tương thích** (ORI khác nhau).
Plasmid R	Plasmid kháng thuốc; mang các transposon, mỗi loại cho tính kháng một kháng sinh; **kháng đồng thời đến 5 loại**; lan nhanh trong quần thể qua giao nạp.
IS và Tn	**Trình tự xen (IS)**; **gen chuyển vị/gen nhảy (Tn)** = IS + gen khác. Tần số chuyển vị thấp (khoảng 10^{-5}–10^{-4}). Hai đầu có **trình tự lặp lại**; bên trong mã hóa **transposase** (nhận diện, cắt, nối DNA). Khi gắn vào vị trí đích thì nhân đôi trình tự đích, hai trình tự này nằm hai bên gen.
Phương thức chuyển vị	**Chuyển vị sao chép** (replicative): một bản sao ở lại vị trí cũ, một bản chuyển đến vị trí mới. **Chuyển vị bảo toàn** (conservative): gen cắt khỏi vị trí cũ và gắn vào vị trí mới, không tăng bản sao.
Ứng dụng	**Đột biến do chuyển vị**: chèn vào bên trong gen làm gen bất hoạt (**knock-out**). Transposon mang gen chọn lọc: **Tn5** (kháng neomycin, kanamycin), **Tn10** (kháng tetracycline).
Integron	Transposon tiếp nhận và biểu hiện gen ngoại lai. Gen mã hóa **integrase** (tái tổ hợp chuyên biệt vị trí); trình tự nhận diện nằm dưới một promoter; integrase cắt và sáp nhập DNA ngoại lai vào integron.
Đảo đoạn	Đột biến do **đảo ngược trình tự DNA**; nếu đoạn đảo chứa promoter thì biểu hiện một gen hoàn toàn khác.

6 Di truyền học vi sinh vật nhân thật

Nội dung	Chi tiết
Tái tổ hợp	Đột biến tái tổ hợp qua **tái tổ hợp giao tử**; giao tử hình thành trong **giảm phân** tạo cơ hội trao đổi giữa hai đoạn tương đồng.
Saccharomyces cerevisiae	Chu trình sống: giai đoạn **đơn bội**; **hợp tử** từ hai tế bào đơn bội khác kiểu giao phối; **giảm phân** tạo túi nang bào tử đơn bội. **Phân tích tứ bào tử** giúp nghiên cứu di truyền nấm men.
Kiểu giao phối	Do **cơ chế hộp (cassette)** ở locus **MAT**: gen mã hóa **a** và **α** hiện diện đồng thời ở hai vị trí khác nhau. Thay trình tự DNA hạ lưu promoter bằng gen **a** hoặc **α** quyết định kiểu giao phối; gen nào được sao chép và gắn vào hộp MAT thì quyết định kiểu giao phối.
Ti thể, diệp lạp	Bộ gen nhỏ mã hóa rRNA và tRNA dùng tổng hợp protein trong bào quan; được nhân đôi để truyền cho tế bào hậu thế; **di truyền độc lập** với gen của nhân.

Lưu ý, cần kiểm tra lại trong slide gốc

- Slide 55 chỉ ghi “Use another slides” (phần điều hòa toàn cục được trình bày ở slide khác); tóm tắt dựa vào slide kế bên.
- Mô tả chiều mạch ở sao chép (mạch trước 3’→5’, mạch sau 5’→3’) có thể đang nói về mạch khuôn; tóm tắt chỉ ghi “liên tục” và “đoạn Okazaki”.
- Slide viết “intergron/intergrase”, tóm tắt ghi integron/integrase. Ký hiệu Φ (phage ΦX174) bị mất trong slide, tóm tắt ghi theo cách đoán.
- Slide 49, 51, 53, 57–60, 63, 68–72, 76–79, 81–90, 95–103 chủ yếu là hình; tóm tắt ghi theo các nhãn đọc được. Đặc biệt các bước chi tiết trên hình nên xem lại slide.

★ Ôn tập nhanh

Tự kiểm tra (che cột đáp án và trả lời)

Câu hỏi	Đáp án
Dòng thông tin di truyền ở prokaryote?	DNA → RNA → protein
Enzyme cắt giới hạn khác enzyme biến đổi ở đâu?	Cắt DNA ngoại sinh; biến đổi DNA nội sinh tại cùng trình tự
Mạch sau (lagging) được tổng hợp thế nào?	Thành các đoạn Okazaki, nối bằng ligase
Promoter prokaryote có hai trình tự bảo tồn nào?	–10 và –35; sigma giúp RNA polymerase nhận diện
Mã khởi đầu và ba mã kết thúc?	AUG; UAA, UAG, UGA
Ba vị trí của ribosome?	E (exit), P (peptide), A (acceptor)
Repressor làm gì khi gắn operator?	Chặn phiên mã (kiểm soát âm)
CAP hoạt động cùng chất nào?	cAMP; nồng độ phụ thuộc glucose
Attenuation xảy ra khi thiếu amino acid thì sao?	Ribosome dừng ở leader, tạo stem-loop khác, phiên mã tiếp tục
AHL dùng trong cơ chế nào?	Quorum sensing (ví dụ lux operon ở Vibrio fischeri)
Phân biệt auxotroph và prototroph?	Khuyết dưỡng cần bổ sung chất; nguyên dưỡng tự tổng hợp
Ba hiện tượng truyền DNA giữa vi khuẩn?	Biến nạp, tải nạp, giao nạp
Plasmid R khác plasmid thường ở đâu?	Mang transposon kháng kháng sinh (đến 5 loại)
Replicative và conservative transposition khác nhau thế nào?	Sao chép: thêm một bản sao; bảo toàn: cắt khỏi vị trí cũ rồi gắn vào mới
Kiểu giao phối ở nấm men do cơ chế gì quy định?	Cơ chế hộp (cassette) ở locus MAT